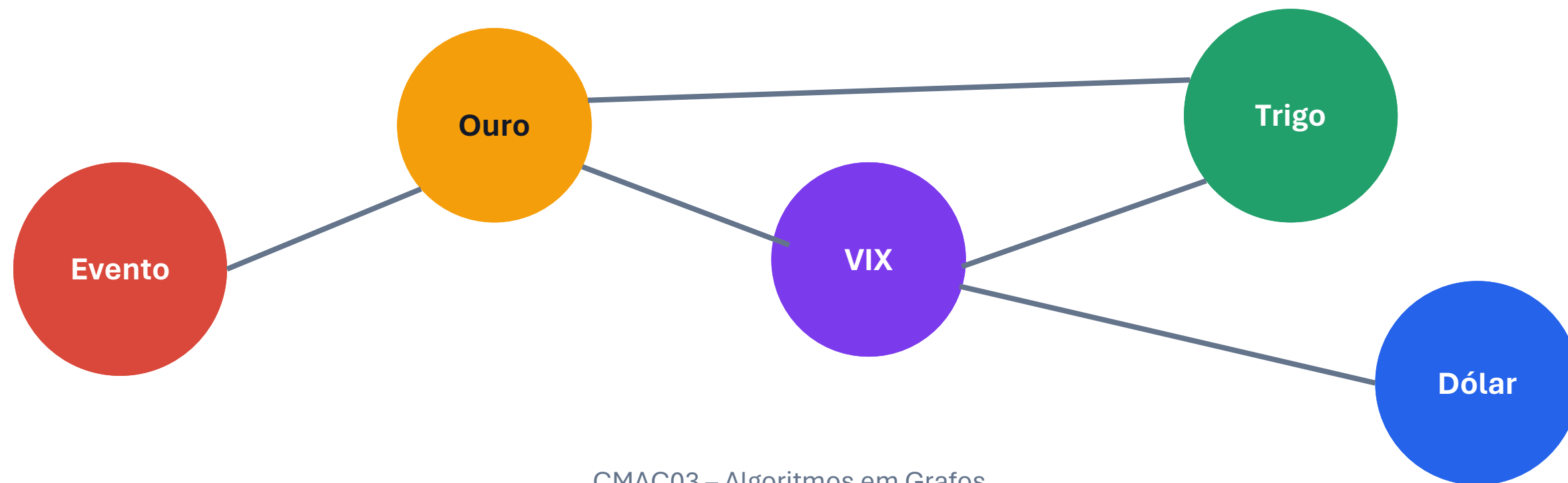


Impacto de eventos exógenos sobre o mercado financeiro

Modelagem com grafos temporais multicamadas



CMAC03 – Algoritmos em Grafos
UNIFEI

Prof. Rafael Frinhani

Integrantes:

Chaquel Nataly Alcino - 2020020345

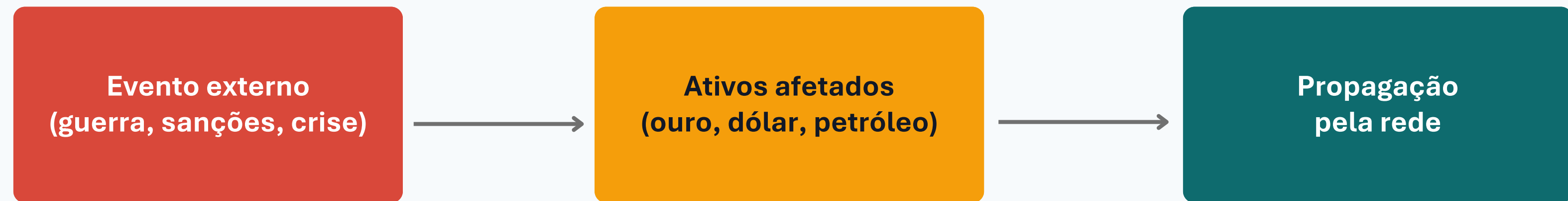
Eduardo Antônio dos Santos Silva - 2025007936

Lucas Arouca Baldoni Mello Palhares - 2024009210

Luiz Gustavo Gonçalves Rodrigues - 2022004879

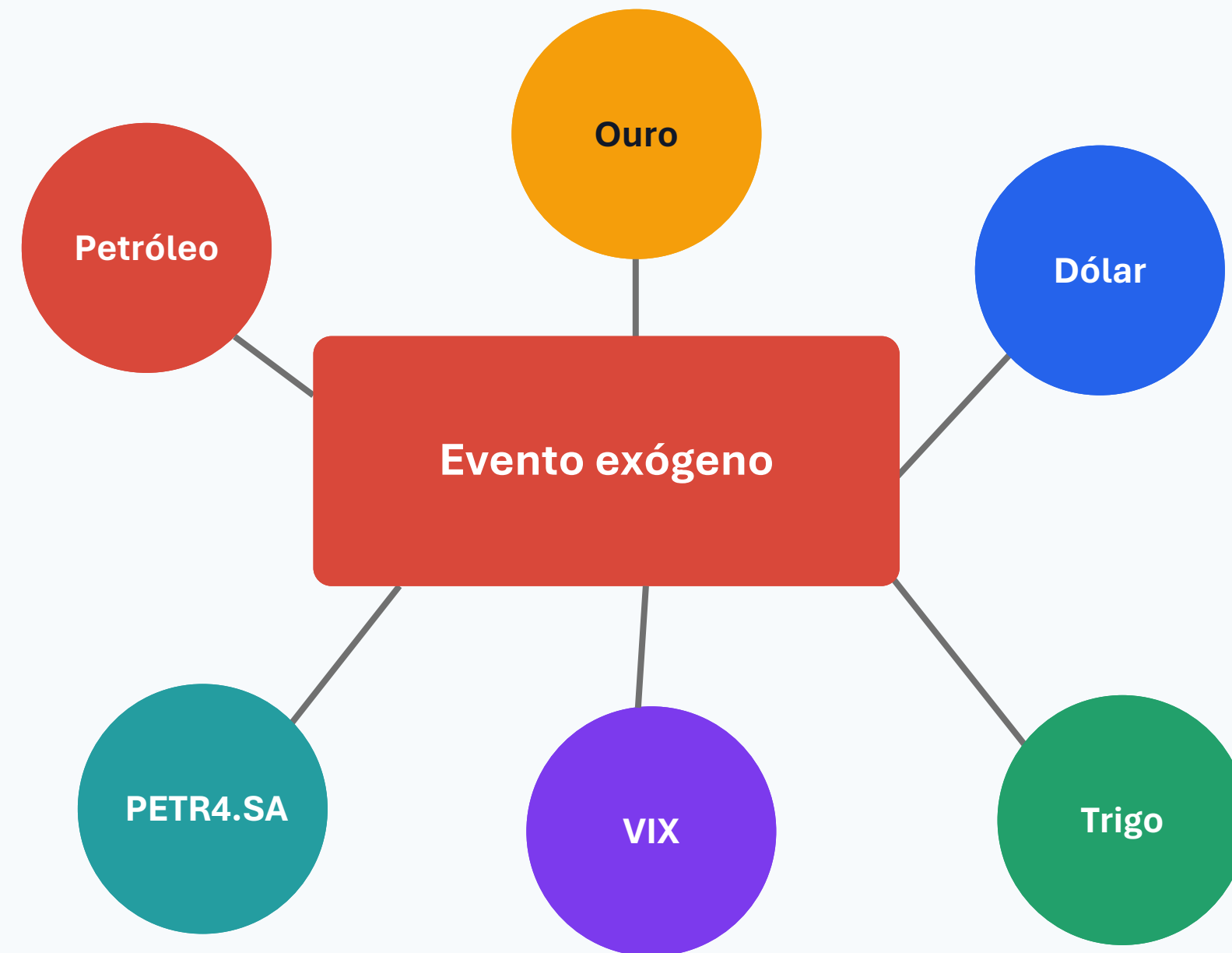
Thiago Luiz de Matos - 2024016073

Eventos externos podem gerar reações em cadeia no mercado



Notícias e crises mudam expectativas.
A reação pode atingir vários ativos ao mesmo tempo.
Grafos ajudam a entender como esse impacto se propaga.

O trabalho transforma o mercado financeiro em uma rede analisável



Eventos e ativos são vértices.
Impactos e correlações são arestas.
A rede muda ao longo dos pregões.

O Estudo de Eventos mede se a reação de um ativo foi anormal



$$AR = \text{retorno observado} - \text{retorno esperado}$$

Define uma data de evento.

Compara o retorno observado com o retorno esperado.

Identifica retornos anormais associados ao evento.

Fontes de dados utilizadas:



Eventos geopolíticos



Ativos

Vértices e arestas

$$V = VE \cup VA$$

VE = Eventos

VA = Ativos

$$E = Eex \cup Ein$$

Eex = Camada exógena

Ein = Camada intra-mercado

O grafo possui duas camadas para separar impacto externo e correlação interna

Camada exógena: evento $\rightarrow$ ativos

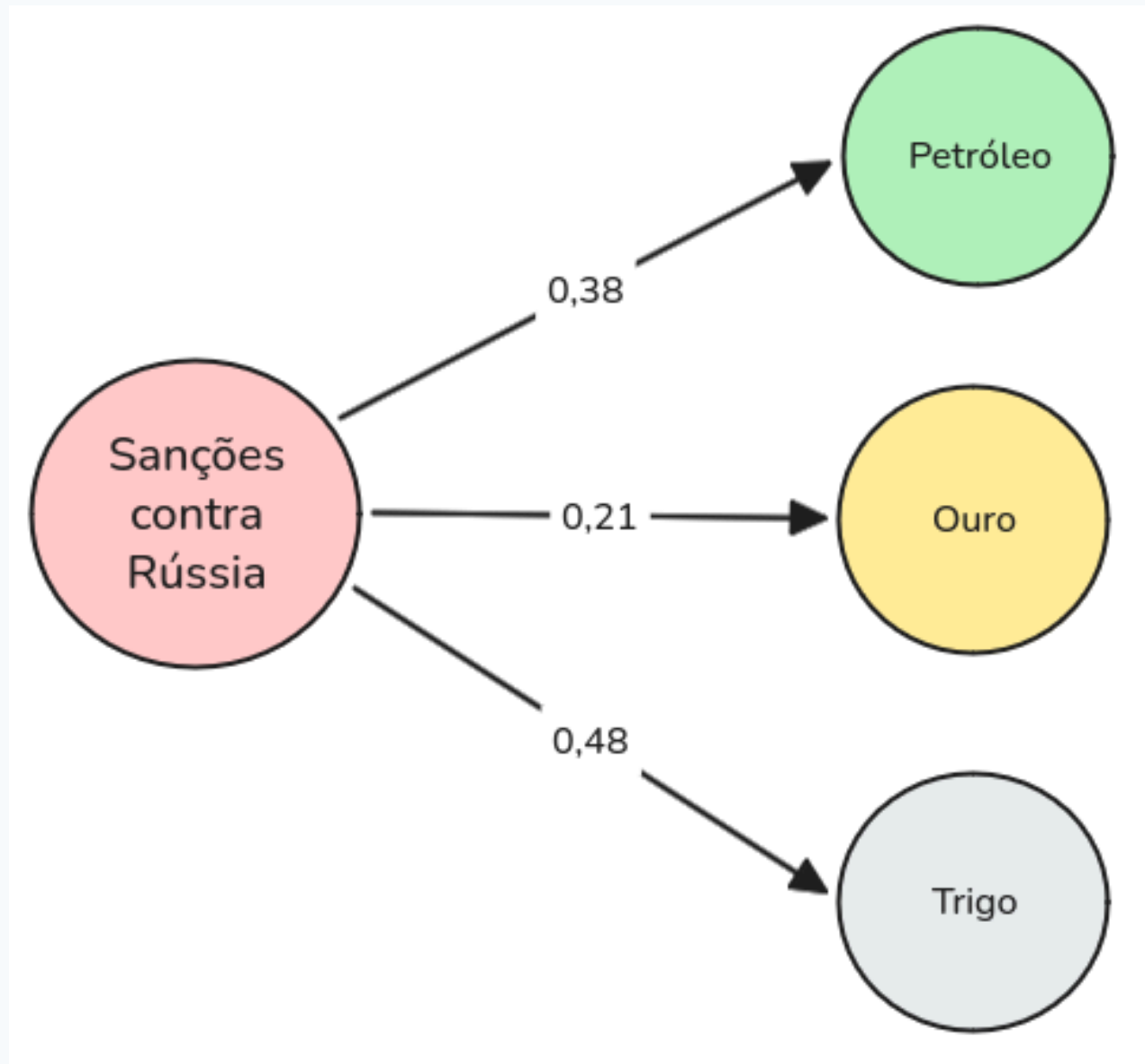


Camada intra-mercado: ativos $\leftrightarrow$ ativos



Essa separação evita misturar impacto externo com co-movimento financeiro.

A camada exógena só conecta eventos quando há anomalia estatística

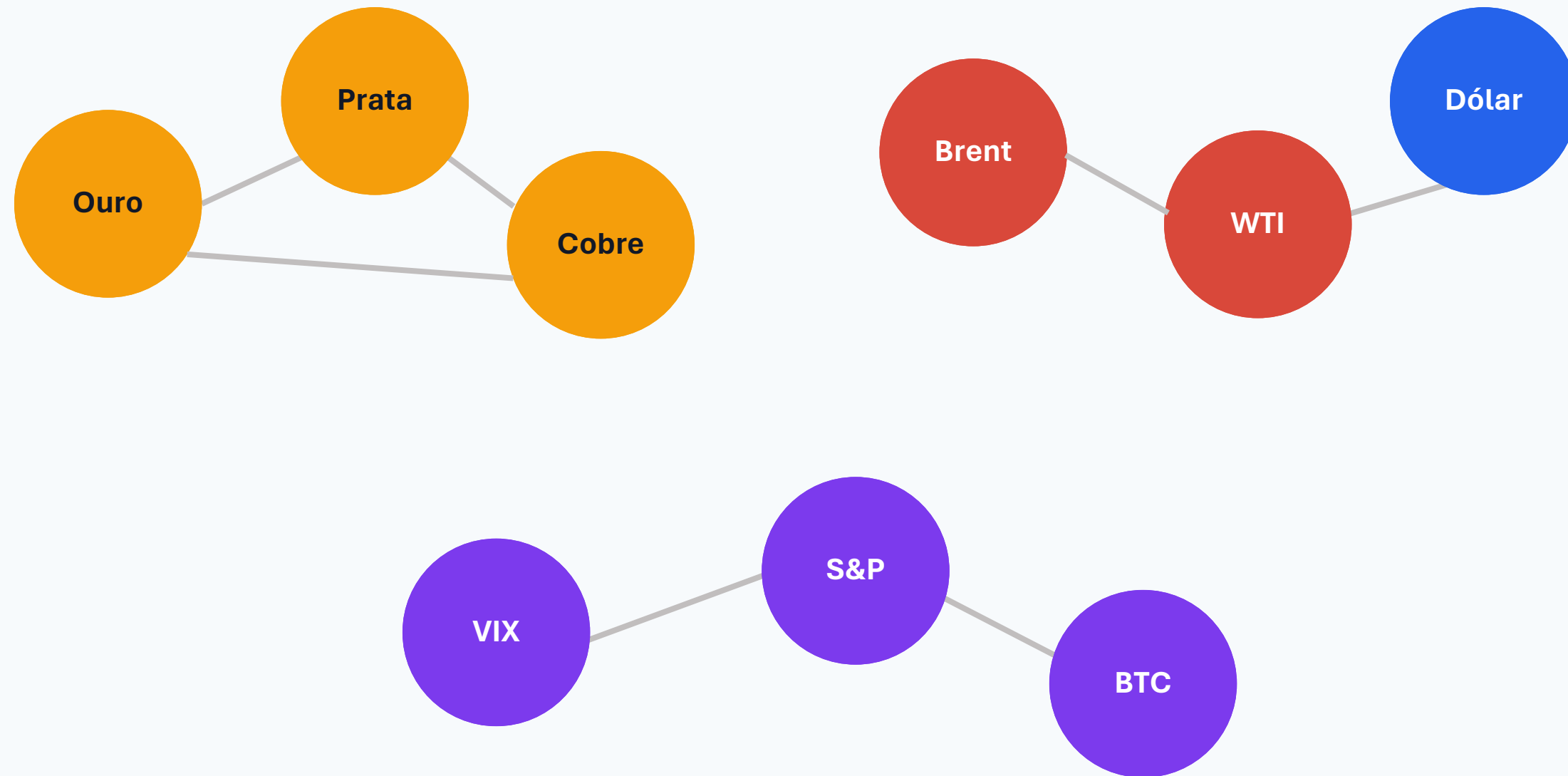


A aresta só existe se $|zAR| \geq 2$

Peso = Goldstein $\times$ CAR

A filtragem reduz ruído e destaca os impactos mais relevantes.

A camada intra-mercado mostra quais ativos se movem juntos

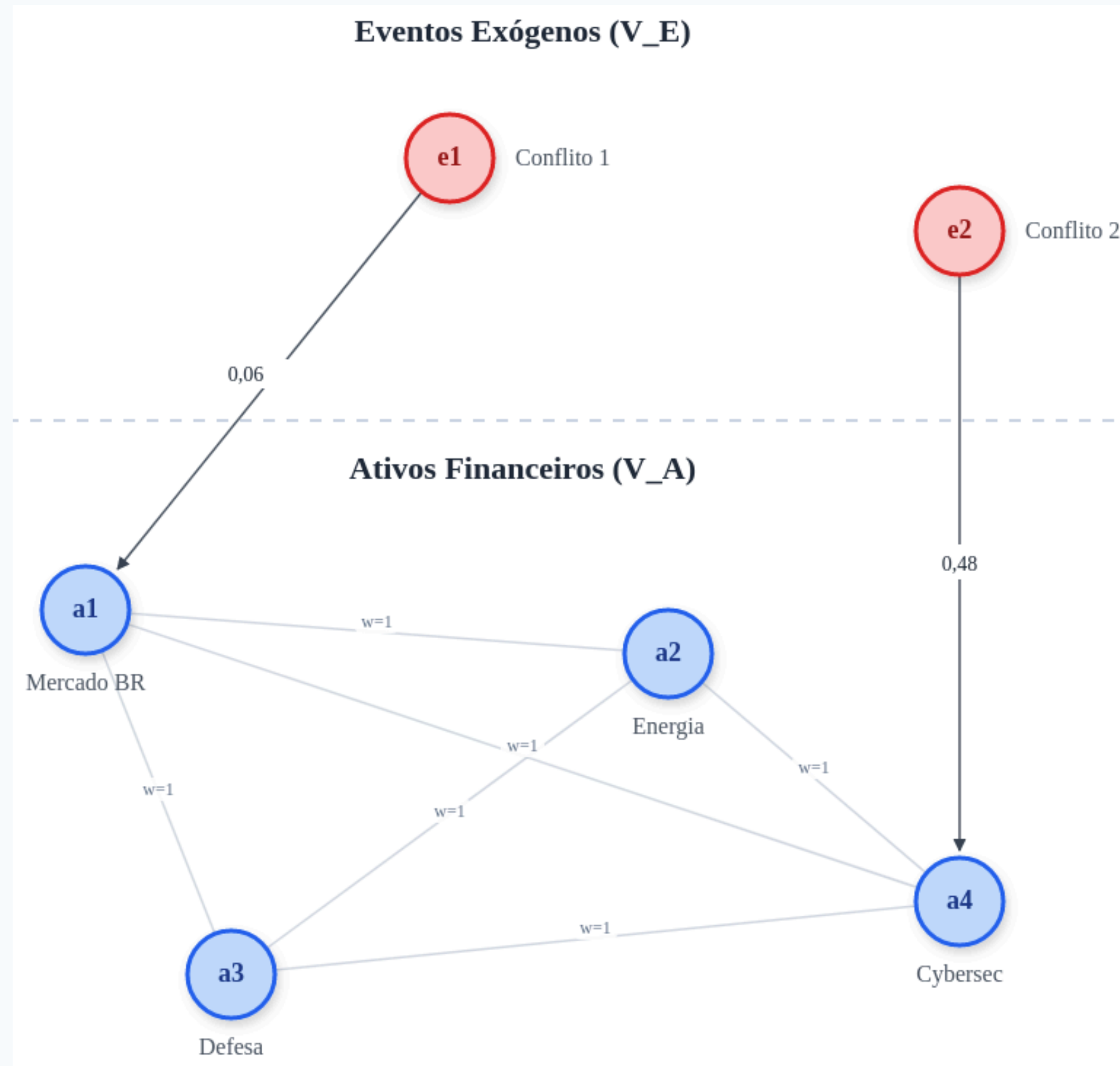


Coeficiente de Correlação de Pearson

Base para agrupamentos e propagação

Ativos similares ficam mais próximos

Grafo Multiplex



Três algoritmos revelam três visões diferentes da rede

MST

**Qual é a estrutura essencial
do mercado?**

Conexões essenciais e hubs

Louvain

**Quais ativos formam
comunidades?**

**Grupos com forte co-
movimento**

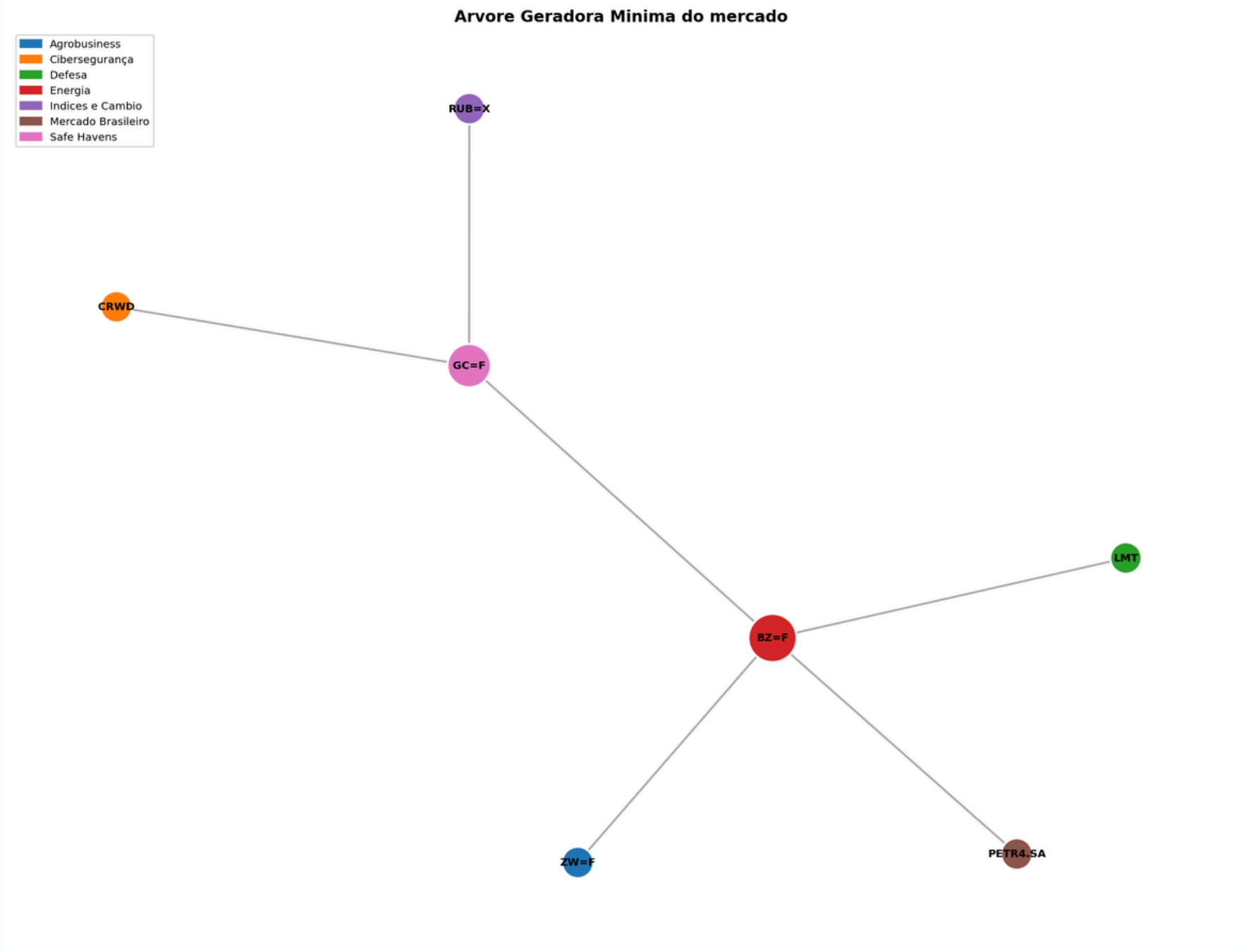
Dijkstra

**Por onde o choque se
propaga?**

**Caminhos de menor
resistência**

Cada algoritmo responde uma pergunta diferente sobre o mesmo grafo.

A MST identificou o petróleo como principal nó de articulação

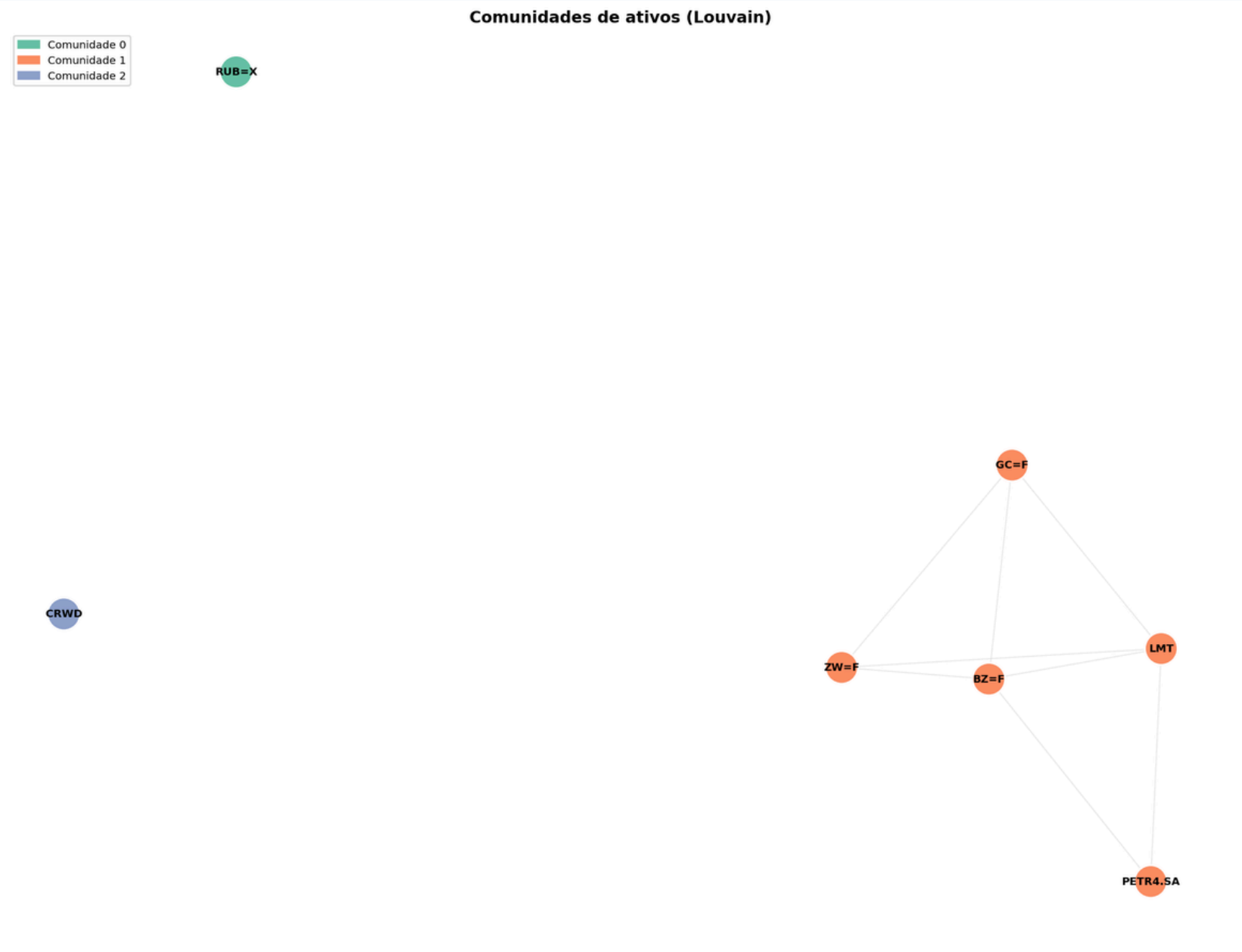


Hub central: BZ=F

Grau do hub: 4

Fonte: relatório do trabalho, Figura 3.

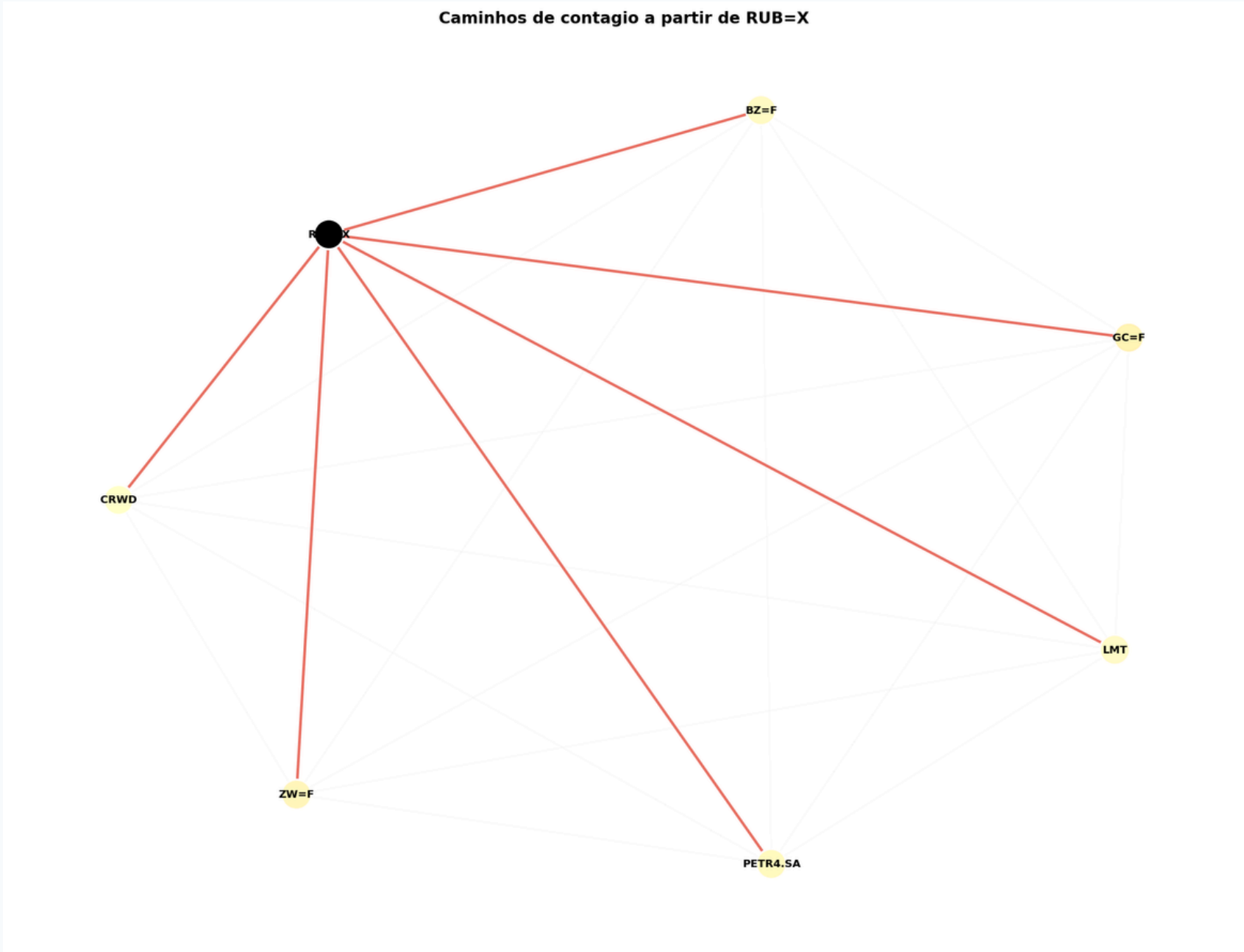
Louvain encontrou comunidades com as classes de ativos



5 comunidades identificadas

Fonte: relatório do trabalho, Figura 4.

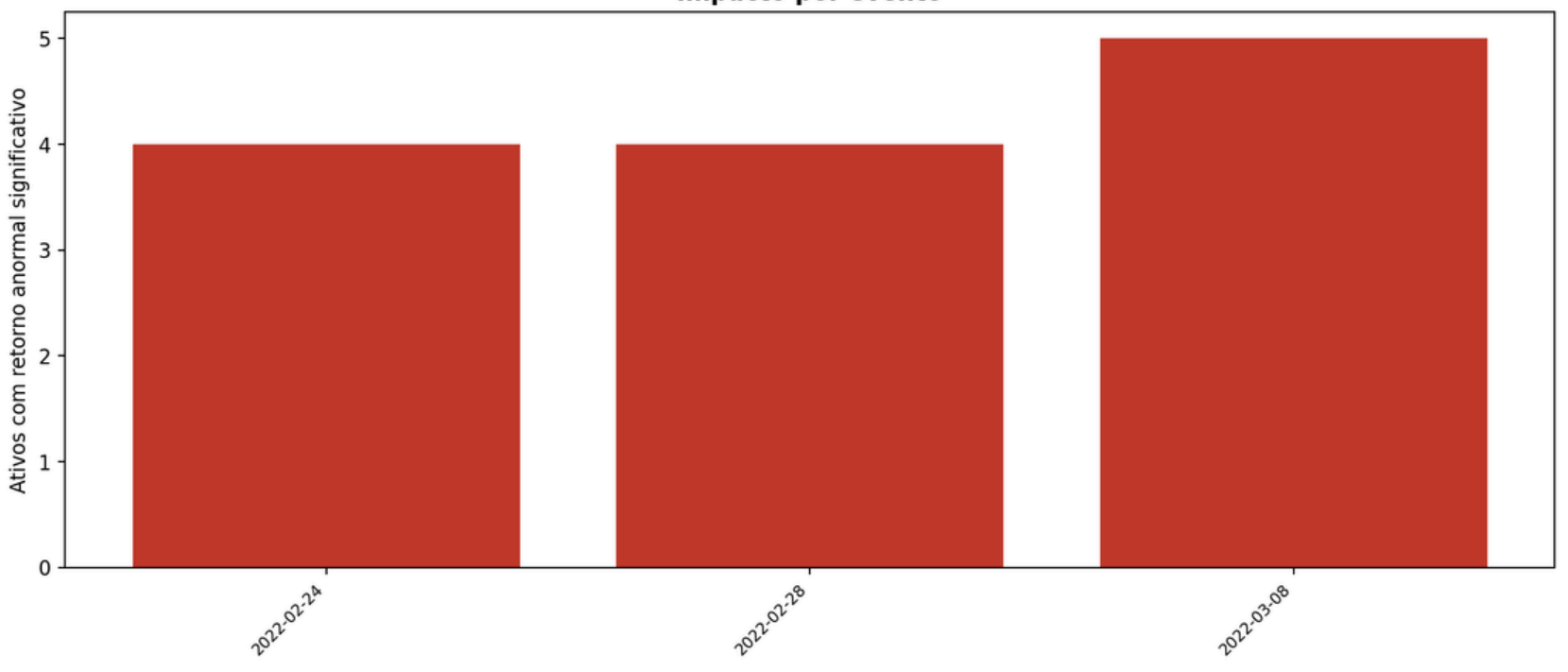
Dijkstra indicou o Rublo como ponto inicial do contágio na invasão da Ucrânia



Evento-foco: invasão da Ucrânia

Fonte: relatório do trabalho, Figura 5.

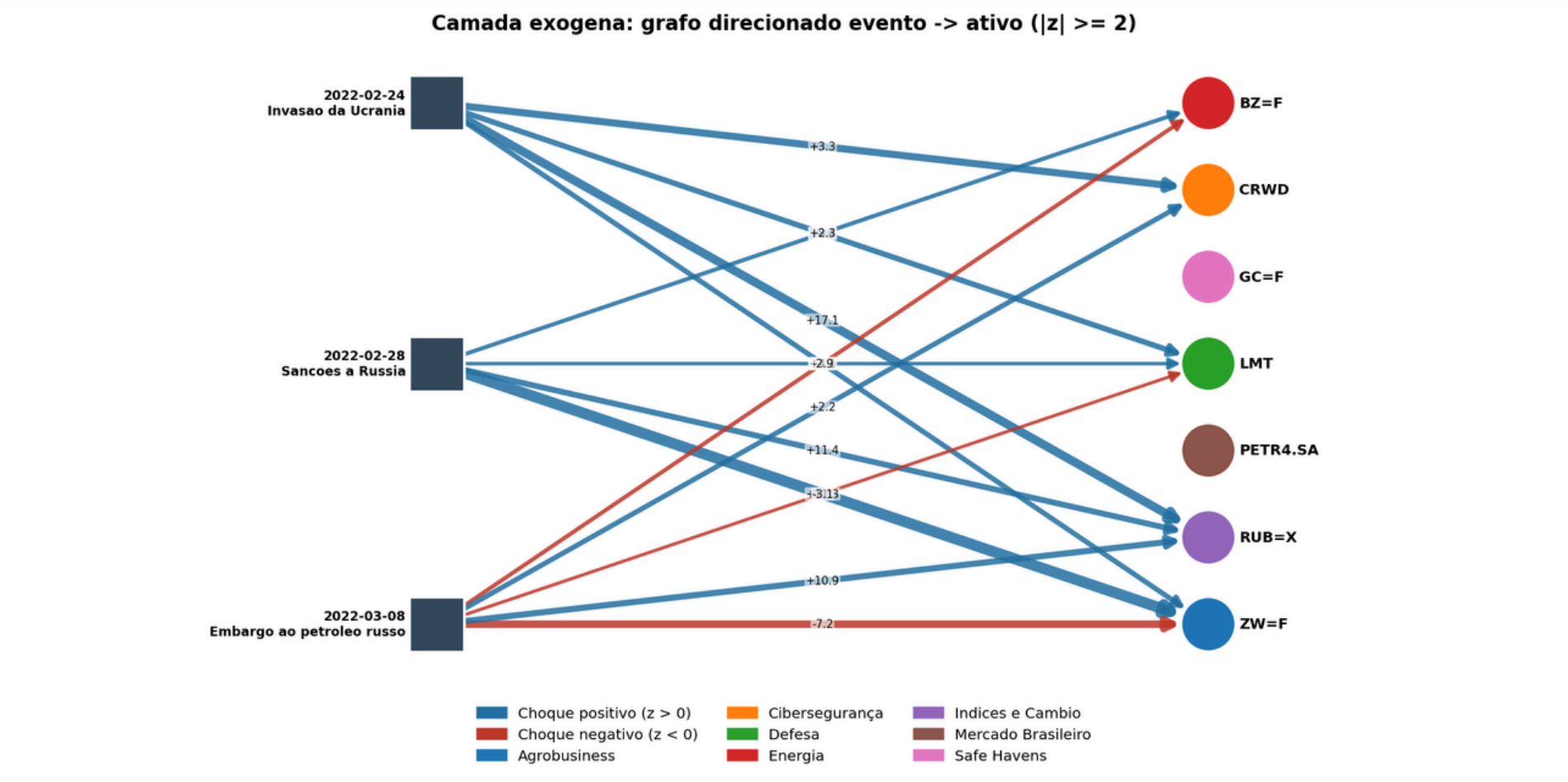
Sanções e embargo tiveram impacto mais claro que a invasão em si



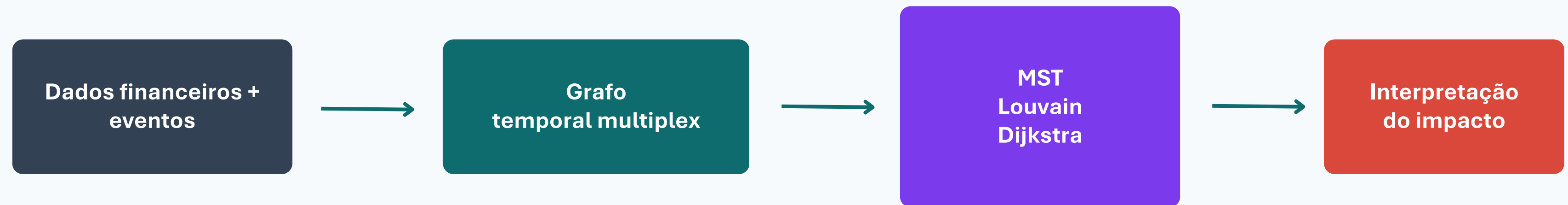
Sanções contra a Rússia
5 ativos significativos

Embargo ao petróleo russo
4 ativos significativos

Fonte: relatório do trabalho, Figura 6.



Os algoritmos se complementam na leitura do mercado



MST mostra a estrutura essencial.
Louvain mostra grupos de ativos relacionados.
Dijkstra mostra possíveis rotas de propagação.
O Estudo de Eventos valida se houve reação anormal.

A abordagem tem limitações importantes



Pearson captura apenas relações lineares



Dijkstra indica proximidade estrutural, não causalidade direta

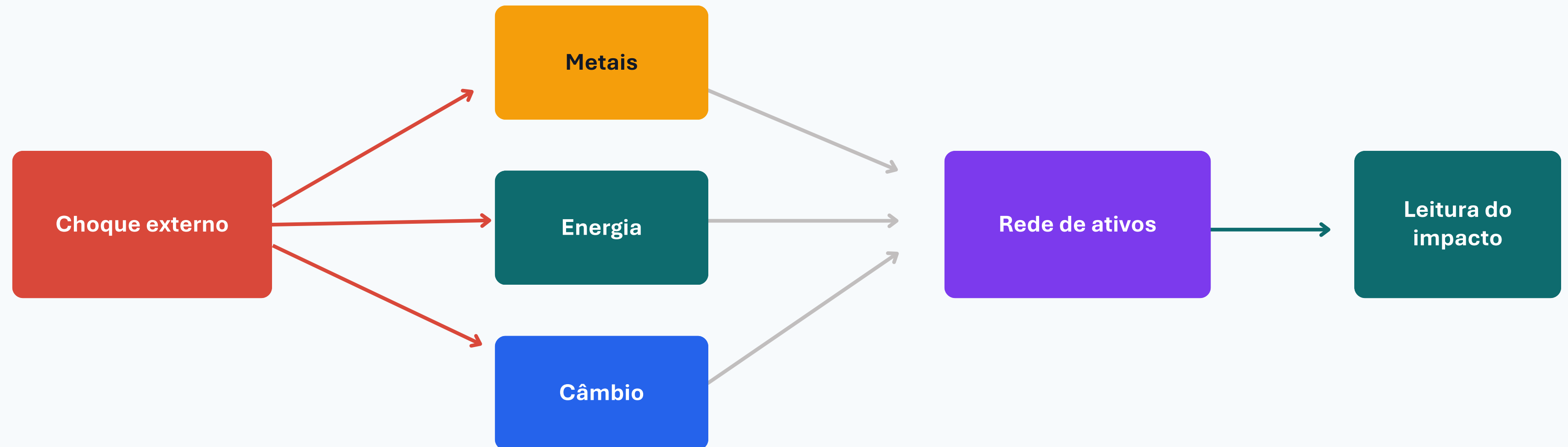


Poucos eventos e ativos limitam a generalização



Retornos financeiros podem apresentar caudas pesadas

Grafos ajudam a visualizar a propagação de choques externos no mercado



Integra eventos reais e séries financeiras.
Revela conexões difíceis de ver em análises isoladas.
Pode ser ampliado com mais ativos, eventos e dados do GDELT.